БИОЛОГИЯ 7 · УРОК 9

Глава 9. ДВИЖЕНИЕ · страницы учебника 132–145

Русское объяснение и тренировочные задания подготовлены отдельно от оригинала. Оригинальные страницы учебника, включая все фотографии, схемы и английский текст, помещены в конце файла.

Порядок: прочитай тему → ответь на 5 вопросов → перейди к следующей теме → выполни итоговый тест. Проходной балл: 28/40 (70%).

9.1. Движения растений

Растения не перемещаются с места на место, как большинство животных, но их органы могут двигаться. Побеги изгибаются, листья меняют положение, цветки раскрываются и закрываются.

Тропизм — направленная ростовая реакция органа растения на раздражитель. При фототропизме побег растёт к источнику света; при гравитропизме корни обычно растут по направлению силы тяжести, а побеги — против неё.

Причина изгиба часто состоит в неодинаковой скорости роста клеток с разных сторон органа. Например, на затенённой стороне побега клетки могут удлиняться сильнее, и побег наклоняется к свету.

Настии — движения, направление которых не определяется направлением раздражителя. Например, некоторые листья складываются при прикосновении, а цветки раскрываются в определённых условиях.

Важно различать ростовые движения (обычно медленные) и движения, связанные с изменением тургора — давления содержимого клетки на клеточную стенку (иногда быстрые).

Пять вопросов для самопроверки

1. Что означает термин «тропизм»?

2. Почему побег может изгибаться к окну?

3. Куда обычно растёт главный корень под действием силы тяжести?

4. Чем настии отличаются от тропизмов?

5. Как изменение тургора может повлиять на положение листа?

Ответь самостоятельно и проверь себя по объяснению выше.

—

9.2. Фотопериодизм

Фотопериодизм — реакция организмов на соотношение продолжительности светлого и тёмного времени суток. Он помогает растениям согласовать цветение и другие сезонные

процессы с временем года.

Для многих растений особенно важна длительность непрерывного тёмного периода. В учебных схемах выделяют растения короткого дня, длинного дня и нейтральные к длине дня.

Растения короткого дня обычно зацветают, когда ночь достаточно длинная; растения длинного дня — когда ночь достаточно короткая. Нейтральные растения не имеют строгой зависимости цветения от длины дня.

Не путай фотопериодизм с фототропизмом: фототропизм описывает направление роста по отношению к свету, а фотопериодизм — сезонную реакцию на длительность дня и ночи.

У животных изменение продолжительности дня также может служить сигналом сезонных изменений поведения и размножения.

Пять вопросов для самопроверки

1. Что такое фотопериод?

2. Чем фотопериодизм отличается от фототропизма?

3. Какое условие часто необходимо для цветения растений короткого дня?

4. Что означает «нейтральное к длине дня растение»?

5. Почему длина дня может быть надёжным сезонным сигналом?

Ответь самостоятельно и проверь себя по объяснению выше.

—

9.3. Передвижение животных

Локомоция — перемещение всего организма в пространстве. Животные перемещаются в поисках пищи, партнёра, укрытия и для ухода от опасности.

Способы движения зависят от среды и строения тела: плавание в воде, ходьба и бег на суше, полёт в воздухе, ползание и прыжки.

У позвоночных движение часто обеспечивают мышцы, скелет и суставы. Мышцы создают усилие при сокращении, а кости могут работать как рычаги.

Рыбы используют движения тела и плавников, птицы — крылья и грудные мышцы, наземные млекопитающие — конечности. У беспозвоночных способы движения разнообразны: например, дождевой червь перемещается за счёт чередования сокращений мышц.

Разные формы тела — приспособления к условиям движения. Обтекаемая форма уменьшает сопротивление среды при плавании.

Пять вопросов для самопроверки

1. Что называют локомоцией?

2. Как мышцы и скелет участвуют в движении?

3. Почему обтекаемая форма полезна пловцу?

4. Назови три разных способа перемещения животных.

5. Какие особенности помогают птицам летать?

Ответь самостоятельно и проверь себя по объяснению выше.

—

Повторение главы и история науки

На оригинальных страницах 140–145 находятся краткое повторение, задания на применение знаний, итоговая проверка и историческая справка. Рассмотри рисунки и ответь на вопросы, сопоставляя способы движения с условиями среды. Не путай сезонную реакцию на длину дня с изгибом побега к свету.

Итоговый экзамен: 40 вопросов

Выбери один правильный ответ в каждом вопросе. Сначала выполни тест без ключа. За каждый правильный ответ — 1 балл.

1. Что такое фототропизм?

A) Ростовая реакция на направление света

B) Движение всего животного

C) Изменение длины ночи

D) Испарение воды

2. Как обычно растёт побег при положительном фототропизме?

A) От источника света

B) Без роста

C) К источнику света

D) Только вниз

3. Что такое гравитропизм?

A) Движение животных

B) Реакция на соль

C) Реакция на звук

D) Реакция роста на силу тяжести

4. Куда обычно направлен рост главного корня?

A) Только вверх

B) К ветру

C) К яркому свету

D) По направлению силы тяжести

5. Какой пример относится к настиям?

A) Изгиб побега к свету

B) Рост корня вниз

C) Складывание листьев при прикосновении

D) Рост корня к воде

6. Что может вызвать быстрые движения листьев?

A) Появление костей

B) Работа лёгких

C) Изменение тургора клеток

D) Рост шерсти

7. Почему побег изгибается?

A) Он теряет все клетки

B) Корни перестают дышать

C) Клетки разных сторон растут с разной скоростью

D) В нём работают суставы

8. Что не является локомоцией?

A) Полёт птицы

B) Изгиб побега к свету

C) Бег лошади

D) Плавание рыбы

9. Что такое фотопериод?

A) Температура почвы

B) Продолжительность светлого и тёмного времени суток

C) Направление ветра

D) Скорость роста корня

10. Что изучает фотопериодизм?

A) Направление изгиба побега

B) Длину корня

C) Реакцию на длину дня и ночи

D) Скорость полёта птиц

11. Растению короткого дня обычно нужна…

A) Постоянная темнота всегда

B) Ночь нулевой длины

C) Достаточно длинная ночь

D) Отсутствие воды

12. Растение длинного дня часто зацветает при…

A) Относительно короткой ночи

B) Полном отсутствии света

C) Замерзании почвы

D) Всегда самой длинной ночи

13. Нейтральное к длине дня растение…

A) Никогда не цветёт

B) Не имеет листьев

C) Не требует определённой длины дня для цветения

D) Растёт только в темноте

14. Какой сигнал помогает определять сезон?

A) Масса почвы

B) Форма горшка

C) Цвет камня

D) Длина дня

15. Фототропизм и фотопериодизм отличаются тем, что…

A) Оба обозначают плавание

B) Первый связан с направлением света, второй — с длительностью освещения

C) Они полностью одинаковы

D) Оба связаны только с животными

16. Что из перечисленного относится к локомоции?

A) Цветение яблони

B) Рост листа

C) Созревание семени

D) Прыжок кузнечика

17. Зачем животные перемещаются?

A) Только чтобы испарять воду

B) Чтобы образовать корни

C) Только ради фотосинтеза

D) Чтобы искать пищу и избегать опасности

18. Какая среда характерна для плавания?

A) Сухая почва

B) Кора дерева

C) Воздух без воды

D) Вода

19. Какая форма помогает уменьшать сопротивление воды?

A) С сильно выступающими углами

B) Обтекаемая

C) Любая одинаково

D) Плоская квадратная

20. Что создаёт усилие при движении позвоночного?

A) Испарение воды листьями

B) Деление бактерий

C) Фотосинтез

D) Сокращение мышц

21. Какая роль у костей при движении?

A) Служат листьями

B) Вырабатывают солнечный свет

C) Заменяют все мышцы

D) Могут работать как рычаги

22. Что соединяет кости и позволяет им двигаться друг относительно друга?

A) Устьице

B) Сустав

C) Корневой волосок

D) Хлоропласт

23. Что характерно для полёта птиц?

A) Работа корневой системы

B) Сокращение стебля

C) Работа крыльев и грудных мышц

D) Плавники вместо крыльев

24. Как рыба обычно создаёт тягу в воде?

A) Изменением длины дня

B) Ростом корней

C) Движениями тела и плавников

D) С помощью крыльев

25. Как перемещается дождевой червь?

A) С помощью плавников

B) Только за счёт ветра

C) Полётом на крыльях

D) Чередованием сокращений мышц

26. Что характерно для движения наземных млекопитающих?

A) Фотосинтез

B) Использование конечностей

C) Выделение нектара

D) Рост к свету

27. Какое приспособление связано с плаванием?

A) Корневые волоски

B) Лепестки

C) Тычинки

D) Плавники

28. Какое приспособление связано с полётом?

A) Пыльники

B) Хлоропласты

C) Крылья

D) Корни

29. Какая система особенно важна для движения позвоночных?

A) Проводящая ткань растения

B) Опорно-двигательная

C) Ксилема

D) Флоэма

30. В чём отличие движения растения от бега животного?

A) Разницы нет

B) Растения всегда бегают

C) Растение может изменять положение органов без перемещения всего организма

D) Животные не двигаются

31. Что является ростовой реакцией?

A) Полёт бабочки

B) Прыжок лягушки

C) Изгиб молодого побега к свету

D) Плавание дельфина

32. Что является реакцией на прикосновение?

A) Осеннее сокращение дня

B) Складывание листьев мимозы

C) Рост корня вниз

D) Фотопериодическое цветение

33. Какой раздражитель связан с фототропизмом?

A) Свет

B) Звук

C) Магнит

D) Запах

34. Какой раздражитель связан с гравитропизмом?

A) Цвет цветка

B) Шум

C) Музыка

D) Сила тяжести

35. Почему фотопериодизм важен растениям?

A) Заменяет воду

B) Создаёт кости

C) Помогает согласовать сезонные процессы

D) Позволяет бегать

36. Что может регулироваться фотопериодом?

A) Состав воздуха мгновенно

B) Время цветения

C) Число ног у взрослой птицы

D) Цвет камня

37. Что является примером движения всего организма?

A) Миграция птицы

B) Изгиб корня

C) Рост листа

D) Раскрытие цветка

38. Что может служить приспособлением к движению в воде?

A) Большие неподвижные листья

B) Толстая кора

C) Корневая система

D) Обтекаемое тело

39. Какая характеристика определяет способ передвижения животного?

A) Только размер семян

B) Только возраст планеты

C) Только цвет тела

D) Строение тела и среда обитания

40. Сколько правильных ответов нужно для 70% из 40?

A) 24

B) 28

C) 20

D) 35

Ключ ответов и оценивание

1 — A 2 — C 3 — D 4 — D 5 — C 6 — C 7 — C 8 — B 9 — B 10 — C

11 — C 12 — A 13 — C 14 — D 15 — B 16 — D 17 — D 18 — D 19 — B 20 — D

21 — D 22 — B 23 — C 24 — C 25 — D 26 — B 27 — D 28 — C 29 — B 30 — C

31 — C 32 — B 33 — A 34 — D 35 — C 36 — B 37 — A 38 — D 39 — D 40 — B

28–40 правильных ответов — урок пройден. 0–27 — повтори темы и попробуй снова. Вопросы составлены для тренировки по содержанию главы, это не дословный перевод контрольной работы учебника.

Далее идут оригинальные страницы 132–145 учебника Biology 7, включая все схемы, иллюстрации, задания и историческую справку.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 9

MOVEMENT



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 мая 2019 года №217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. PLANT MOVEMENT
2. PHOTOPERIODISM
3. ANIMAL LOCOMOTION

WHY STUDY MOVEMENT

Movement is a characteristic of all living organisms. The sunflower moves in the direction of the sun from dawn. At sunset, they turn their flowers to the east and wait for the next day. The movement of plants is important for their flowering and absorption of sunlight. And the animals need movement to catch food, to move.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical of living organisms
- The structure of the human skeleton

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

9.1 Plant movement

You will:

- describe the meaning and explain the causes of plant movements

Why do the plant roots grow down while stems grow up?

One of the properties of living organisms is the ability to move. The growth of a plant, the climbing of another object, the movement of a leaf, the opening and closing of a flower are all the result of a response to stimuli through movement.

The response of plants to external stimuli is called **tropism**. If the movement is in the direction of the stimulus, it is called positive tropism, and if it is in the opposite direction from the stimulus, it is called negative tropism. The name of the irritant varies depending on its nature. **Phototropism** - movement due to light, **geotropism** - movement due to gravity and **chemotropism** - movement due to chemicals (Figures 9.1.1, 9.1.3).

Key terms

Tropism movement *- directional movement responses that occur in response to a directional stimulus;*

Nastic movement *- non-directional movements in plants unaffected by direction of stimuli;*

Taxis movement *- directional transfer movement responses in plants that occur in response to a directional stimulus.*



Figure 9.1.1 Stem movement is negative geotropism and positive phototropism.

The non-directional movement of plant parts is called **nastic movement**. During nastic movement, the direction is determined by the plant itself. There are 3 types of nastic movement depending on the stimuli. Photonasty - light-related, nyctinasty - dark, thigmonasty - touch-related movement (Figure 9.1.2).

The ability of an organism or cells to move to a stimulus is called **taxis**. For example, chloroplasts in plants can move in the direction of sunlight.

Facts

Venus Flytrap closes its trap in about 100 milliseconds.





Figure 9.1.2 The movement of mimosa leaves is tigmonastia.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 9.1.3 Root movement is positive geotropism and negative phototropism.

Activity

The following are examples of plant movements. Fill in the table and find the reasons for the movement (defense, nutrition, reproduction, etc.).

1. Growth of roots in the opposite direction to the stem.
2. Closing of flytrap leaves.
3. Opening and closing of flowers.

Example	Movement type	Stimuli	Reason
Growth of stem	positive phototropism negative geotropism	light gravity	nutrition

Literacy

1. What kind of movement can be observed most often in plants?
2. Why is the movement of a plant different from that of an animal?
3. Describe the movement of the root and stem in the pictures below. Why did these parts change the direction of growth?



Research time

Plant hormone

Plants release hormone which cause plants bend or move. Make a research and answer to following questions.

1. What is the name of hormone?
2. How this hormone bends plant part? Explain your answer by drawing a picture.

Terminology

gravity - сила тяготения - сила тяжести
nastic movement - настия
stimulus - тітіркендіргіш - раздражитель
tropism - тропизм

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

9.2 Photoperiodism

You will:

- *explain the influence of light on the development of plants*
- *describe the role of photoperiodism in plants.*

Key terms

***Photoperiodism** - the response of an organism to seasonal changes in day length.*

Will chrysanthemum bloom during long summer days?

Light and darkness play an important role in the development and growth of plant. Plants use sunlight to perform photosynthesis. During night plants tend to grow.

The duration of light and darkness is important for the plant. Because they directly affect the flowering (Figure 9.2.1). The reaction of plants to the length of day and night is called **photoperiodism**. Photoperiodism affects development of a plant. Depending on the duration of darkness, plants are divided into three groups.

Short-day plants bloom when the day shortens and the night are longer. These plants need more than 12 hours of uninterrupted darkness to bloom. If these plants are exposed to artificial light during night, they delay flowering. Short-day plants include lilies, rice, onion, cactus, and chrysanthemum (Figure 9.2.2).

Long-day plants bloom when day is longer than night. These plants begin to bloom when darkness lasts less than 12 hours. If the darkness lasts more than 12 hours, it can be interrupted with artificial light and continue to grow the plant. Long-day plants include celery, cloves, and dill (Figure 9.2.3).

Day neutral plants do not depend on length of night. They bloom when the plant grows and develops. For example: tomatoes, pea plants, and sunflower (Figure 9.2.4).



Figure 9.2.2 Chrysanthemum



Figure 9.2.3 Dill



Figure 9.2.4 Sunflower

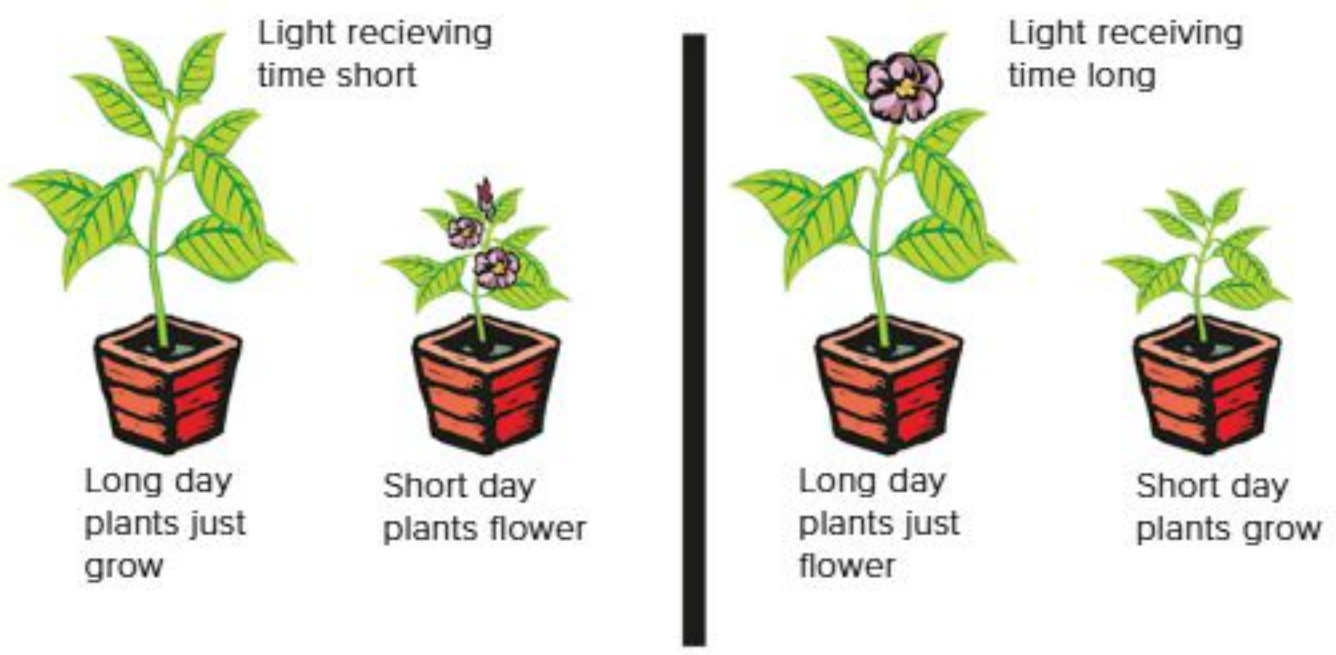


Figure 9.2.1 The effect of light and dark length on plant

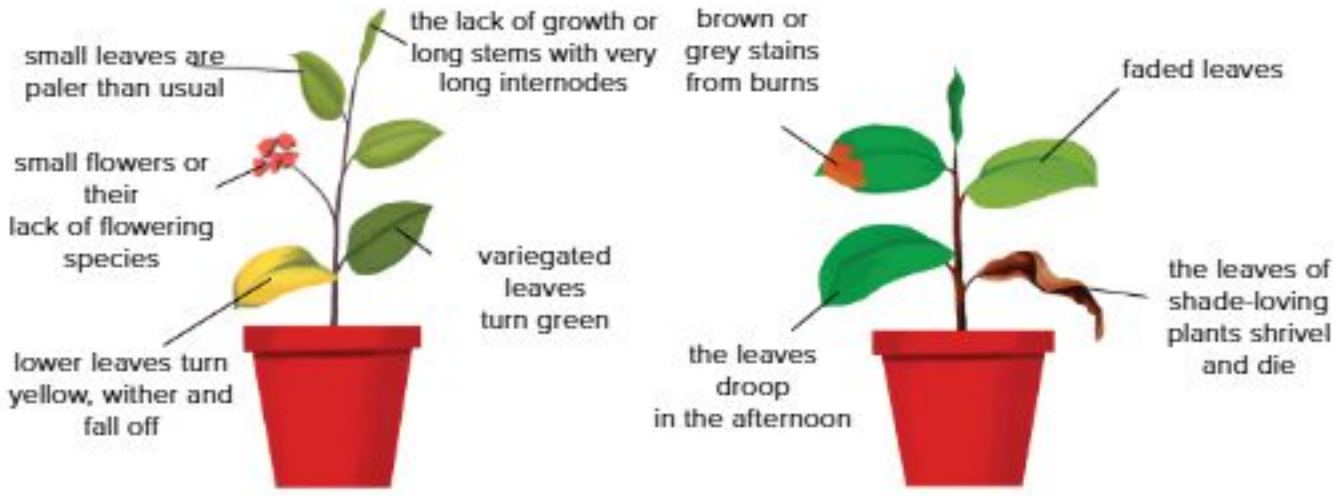
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Look at the picture and write whether the definitions are correct (C) or incorrect (I).

____ 1. All plants need light.
____ 2. Plants react differently to light.
____ 3. Plants cannot photosynthesize without light.
____ 4. In the absence of light plants grow.
____ 5. When there is too much light, plant growth slows down.
____ 6. Lack of light does not affect the flowering of plants.



Research time

Development of seed

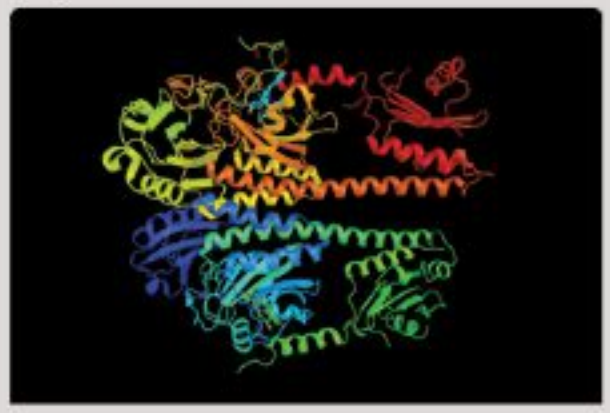
Take 3 boxes and make a hole in 2 boxes. Place boxes near the window. Then take 3 Petri dishes and put some wet cotton inside. Put some mustard or bean seeds on it and place them into boxes. Keep the cotton wet by putting some water every day. After 2 weeks take Petri dishes and compare them. What did you notice? Is there any difference in seed growth between the 1st box and others? How light influence the development of seeds?Write a report.

Literacy

1. How do florists use knowledge about photoperiodism?
2. What flowers are not affected by length of night?
3. Is it possible to grow a plant without sunlight?

Facts

Plants have special light detecting pigment called phytochrome.



Terminology

bloom - гүлдеу / цветение
carnations - қалампыр / гвоздика
chrysanthemum - бақытгүл / хризантема
dill - аскөк - укроп
fruit - жеміс / плод
internodes - буынаралық / междоузлие
seed - тұқым / семя
spinach - асжапырақ / шпинат

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

9.3 Animal locomotion

You will:

- *compare the organs of locomotion in invertebrates and vertebrates.*

Key terms

Hydrostatic skeleton *- skeleton supported by fluid pressure found in soft bodied invertebrates;*
Exoskeleton *- a hard outer layer that covers the body of an invertebrate animal such as an insect or crustacean;*
Endoskeleton *- internal skeleton made of bones and cartilage found in vertebrates.*

Can all birds fly?

Locomotion is the movement of animals from one place to another. Animals have three different mechanisms of movement. These are amoeboid, ciliary or flagellar and muscular. **Amoeboid movement** is the flow of cytoplasm to one side which pulls the cell forward (9.3.1Figure). Some unicellular organisms use hairlike projection like cilia or flagella to move (9.3.2Figure).

Multicellular animals use muscles for movement. Contraction of muscles moves skeleton which moves the body. There are three types of skeleton: hydrostatic, exoskeleton and endoskeleton. Many soft-bodied invertebrates like worms have **hydrostatic skeleton**. Their body cavity filled with fluid and surrounded by muscles. Earthworms move forward by contracting and extending their body muscles. The lower part of the snail body generates wave-like actions that move them forward. Octopus and squid move by expelling water from inside their bodies. This mechanism of the movement is called **jet propulsion** (Figure 9.3.3).

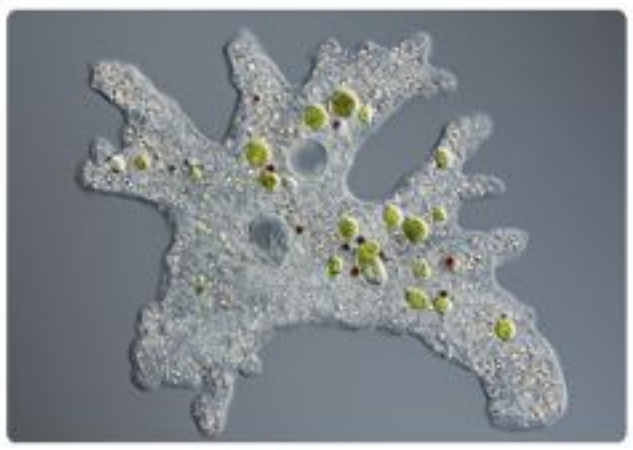


Figure 9.3.1 Amoeboid movement

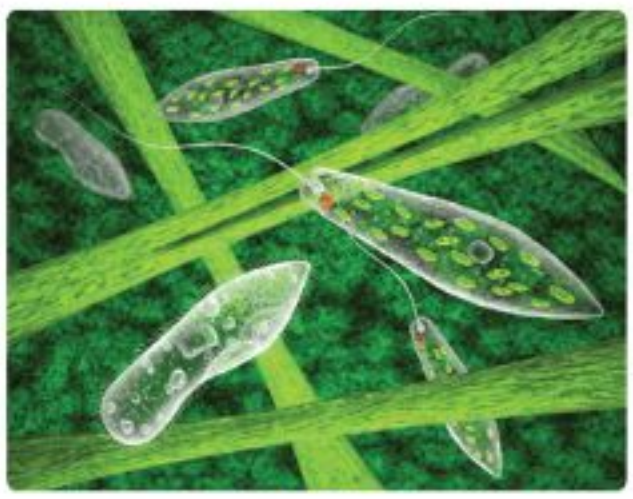


Figure 9.3.2 Euglena moves using flagella.

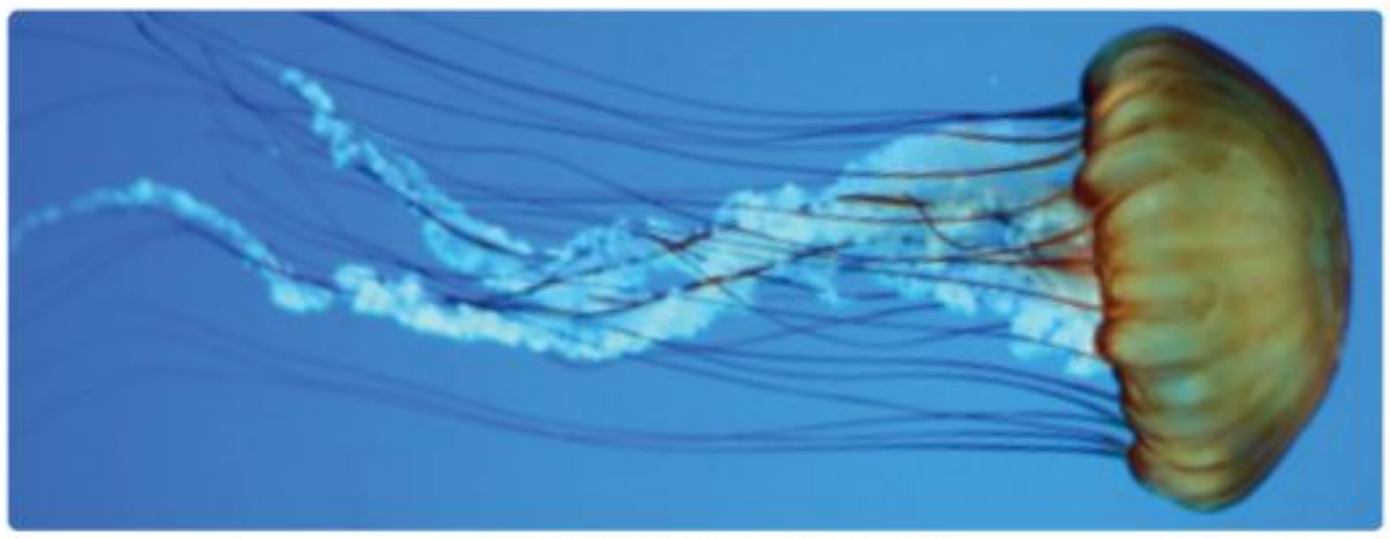


Figure 9.3.3 Jet propulsion

Arthropods body is covered with hard outer skeleton called **exoskeleton**. Muscles are attached to the internal surface of the exoskeleton. In joints, the exoskeleton is thin and flexible which provide all types of locomotion. Crustaceans have four or five pairs of legs and they use them for swimming and walking. Spiders have four pairs of legs for walking, running and jumping. Insects have all kinds of ways of locomotion. They have three pairs of legs and one or two pairs of wings.

Vertebrates have a skeleton inside their body called **endoskeleton**. Endoskeleton is made up of bones or cartilage. Muscles are attached to the outer surface of the bones. Contractions of muscles move bones. Organs of locomotion differ in vertebrates according to their habitat. For example, fishes swim by moving their fins, while birds fly by moving their wings. All terrestrial vertebrates have two or four legs for movement, except snakes which move by slithering.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Fill in the table with a description of the animals below.








Example:

Animal		Habitat	Organ of locomotion	Ways of movement
Invertebrate	*snail*	*aquatic, terresrial*	*muscular foot*	*crawling*
Vertebrate	*cheetah*	*terresrial*	*4 legs*	*running, walking*

Literacy

1. What are the other functions of the skeleton, except for movement?
2. What are the advantages and disadvantages of exoskeleton?
3. What animals have the most difficult movement system? Explain why.

Research time

Non-flying birds

More than 60 species of bird cannot fly. Make list of 10 famous birds that can't fly.



Facts

A cheetah can run 76 kilometers per hour while the fastest human runs only about 30 kilometers per hour.



Terminology

cilia - кірпікше / реснички
crawl - жорғалау / ползать
endoskeleton - ішкі қаңқа / эндоскелет
exoskeleton - экзоқаңқа / экзоскелет
fin - жүзбеқанат / плавник
flagella - талшық / жгутик
jet propulsion - реактивті қозғалыс / реактивное движение
locomotion - қозғалыс / движение
terrestrial - жер үсті / земной

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

9.1 Plant movement

Root, stem, leaves and flowers of plant can move due to various stimuli. Phototropism is the movement of plant organs in relation to light. Movement of plants due to gravity is called geotropism.

9.2 Photoperiodism

Flowering of plants due to the duration of light and darkness is called photoperiodism. Long-day plants bloom when the duration of darkness is less than 12 hours. Short-day plants need more than 12 hours of dark without a break. For the flowering of neutral plants, the duration of the darkness does not matter.

9.3 Animal locomotion

All animals besides water corals and sponges are able to move. Ameoba due to the cytoplasm movement. Many unicellular animals have special cilia and flagella for movement. In multicellular animals there are moving muscles. Rain worms move shorting and stretching muscles, vertebrates move at the expense of muscles and bones. Jellyfish, octopuses and squids are moving due to the reactive form of movement. Movement organs are different depending on the habitat. In aquatic animals there are fins, in birds - wings, and from terrestrial animals - legs.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why does the sunflower bud (before flowering) turn from east to west even if Sun cannot be seen?



Flat feet



Normal feet

Why does flat feet hurts legs?



How can a small, weak plant grow under hard ground?



Why in autumn sunflowers do not move with the Sun and always look to the east?



Why do dolphins jump to the surface?

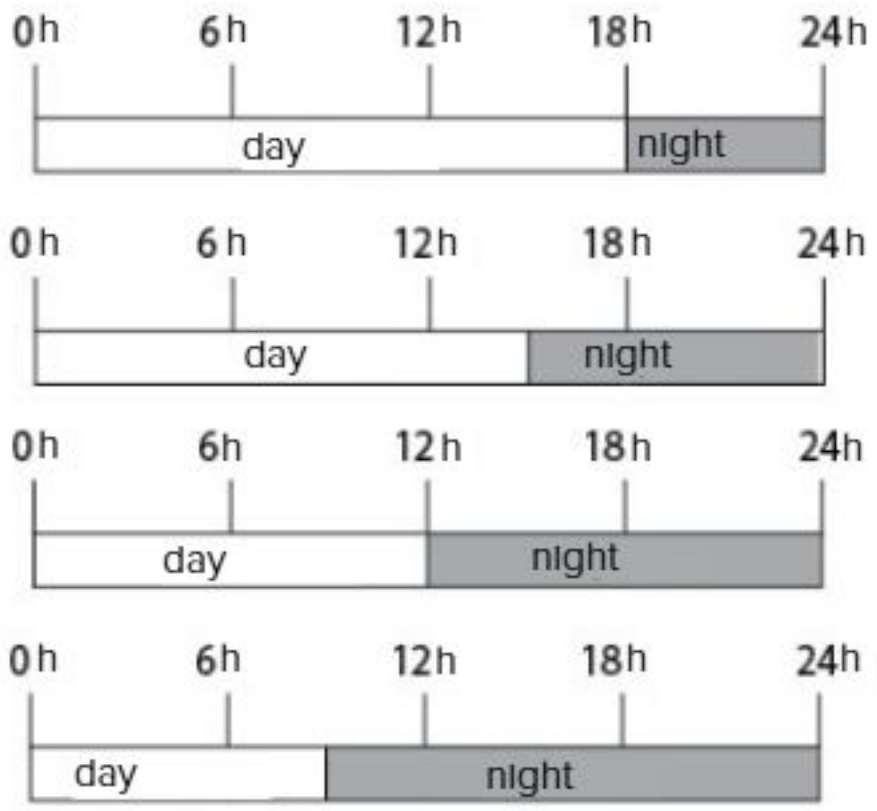
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Flowering of plants

Plants react to various irritants. The duration of darkness directly affects the flowering of plants. The diagram examines the effect of night length on four flowers of the same species.



Did flower bloom
Yes
Yes
No
No

Answer the questions using the diagram.

1. How many hours of light does a plant need to bloom?
2. What kind of plant is this? Short day or long day?

2. Root growth

The root in Fig. A was placed horizontally and stored in the dark. The photo was taken three days later.



A B

At the end of the sentence: In Figure B, the effect on the growth of the root is _____.

a. negative geotropism
b. negative phototropism
c. positive geotropism
d. positive phototropism

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

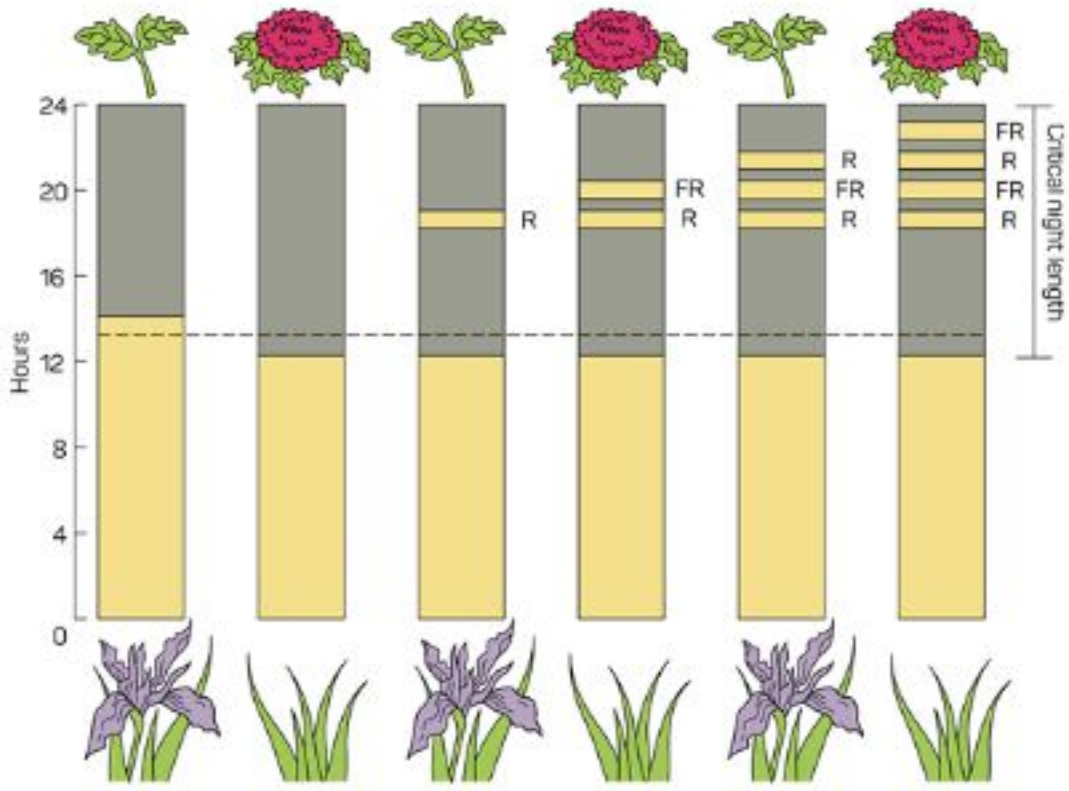
3. Long and short day plants

Recent scientific studies have shown that the duration of darkness affects the flowering of plants. Plant flowering can be controlled by limiting the duration of darkness. Bright red light affects plants like sunlight. And in the dark red light, plants tend to grow faster.

Complete the tasks on the picture.

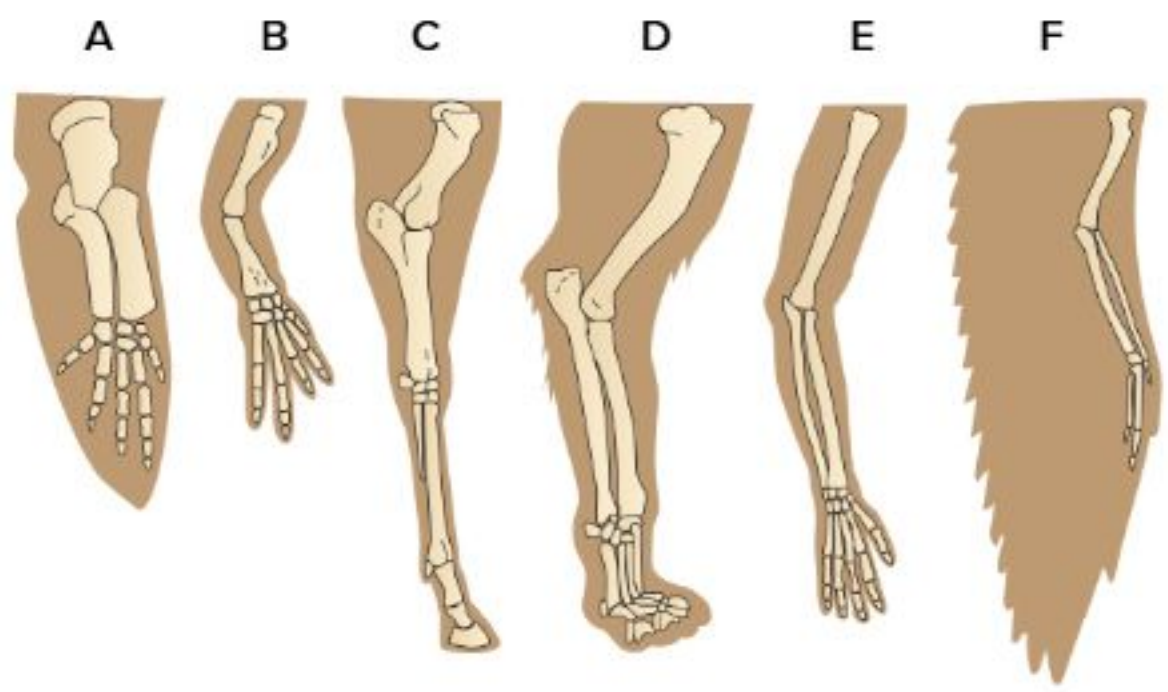
a. Which flower is a long-day plant?
b. Which flower is a short-day plant?
c. How many hours does it take for a short day to bloom?
d. How many hours of darkness does it take for a long day to bloom?

(FR, R - are red lights. They have same effectt on plants as sun light.)



4. Organs of animal movement

The picture shows the movement organs of different animals. Answer the questions using the picture.



a. Which member is adapted to swimming?
b. Which member is meant to fly?
c. Which organ is adapted to hold objects of different shapes?
d. Which picture shows the legs of a beast?
e. Which member eats grass?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 9

Test questions with one correct answer

1. Organ of movement in euglena:
A) Fins
B) Flagella
C) Muscular leg
D Stinging cells
E) Cilia

2. Movement of plants according to sunlight:
A) Geotropism
B) Chemotropism
C) Nyctinasty
D) Thigmonasty
E) Phototropism

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Organisms with exoskeleton:
A) Earthworm B) Crab
C) Jellyfish D) Mouse
E) Dog F) Snail
G) Cockroach H) Starfish

2. Identify long-day plants.
A) Dill B) Chrysanthemum
C) Rice D) Sunflower
E) Dill F) Cactus
G) Tomato H) No correct answer

Matching tasks

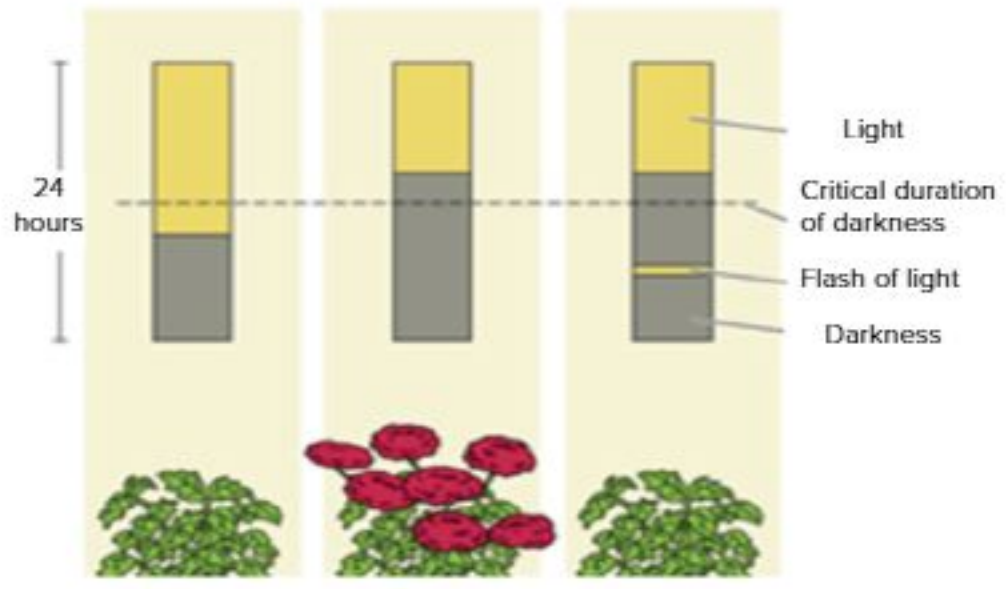
1. Identify the type of skeleton with organisms:
1. Hydrostatic skeleton
2. Endoskeleton
3. Exoskeleton
A) Amoeba
B) Earthworm
C) Paramecium
D) Crab
E) Chicken
F) Bacteria

2. Identify tropism and its irritants:
1. Phototropism
2. Thigmonasty
3. Geotropism
A) Chemicals
B) Touch
C) Temperature
D) Light
E) Gravity
F) Water

3. Identify plant organs by their type of movement:
1. Mimosa leaves
2. Stem
3. Root
A) Positive geotropism
B) Thigmonasty
C) Photoperiodism
D) Positive phototropism
E) Nastic movement
F) Nyctinasty

Open-ended questions

1. What influences the flowering of a plant? The length of the day or the length of the darkness? Answer the question by looking at the picture below. What conclusions can be drawn about short-day plants? Write your opinion on the table.



Short day plants
● _____   ● _____   ● _____

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Jagdish Chandra Bose studied the movement of plants and contributed to the development of biophysical science. He conducted research on mimosa flowers.



G.A. Allard

In 1920, W.W. Garner and G.A. Allard studied photoperiodism in plants and declared the importance of day length.





Flying squirrels are members of the rodent family. Their body shape allows them to "glide" through the air.

With the dream of flying, people invented a special "flying suit".

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217